当 $a>1$ 时，若 $x_2>x_1$，则 $x_2-x_1>0$，由幂的基本不等式有

$$a^{x_2-x_1}>1,$$

即 $a^{x_2}>a^{x_1}$. 此时，称指数函数 $y=a^x(a>1)$ 在 **R** 上是严格增函数，即函数值 y 随着 x 的(严格)增大而(严格)增大.

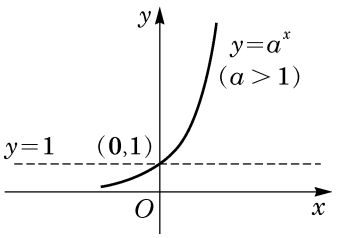
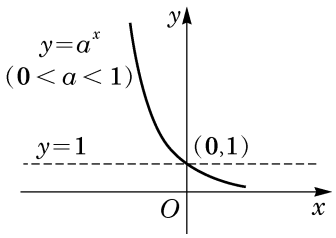
同理可证：当 $0<a<1$ 时，指数函数 $y=a^x$ 在 **R** 上是严格减函数.

因此，我们有

指数函数的单调性 当 $a>1$ 时，指数函数 $y=a^x$ 在 **R** 上是严格增函数；当 $0<a<1$ 时，指数函数 $y=a^x$ 在 **R** 上是严格减函数.

指数函数的图像与性质可总结见下表 4-1：

表 4-1

$y=a^x$	$a>1$	$0<a<1$
图像		
图像特征	(1) 图像都在 x 轴上方，无限趋近于 x 轴，但永不相交.	
	(2) 过点(0,1).	
	(3) 由左至右图像上升.	(3) 由左至右图像下降.
函数性质	(1) 定义域为 **R**，函数值恒正.	
	(2) 当 $x=0$ 时，$y=1$.	
	(3) 在 **R** 上是严格增函数.	(3) 在 **R** 上是严格减函数.

例 4 利用指数函数的性质，比较下列各题中两个数的大小：

(1) $1.7^{2.5}$ 与 1.7^3；

(2) $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{6}}$ 与 $\left(\frac{4}{3}\right)^{-\frac{1}{5}}$；

(3) $a^{\frac{1}{2}}$ 与 $a^{\frac{1}{3}}$ $(a>0$ 且 $a\neq 1)$.

解 (1) 由于底数 a 大于 1 的指数函数 $y=a^x$ 在 **R** 上是严